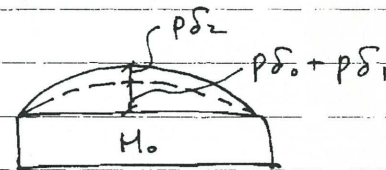
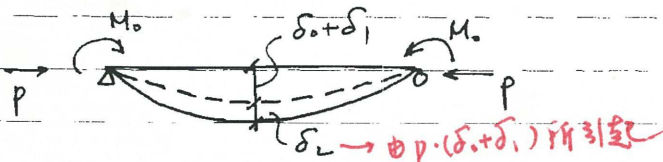
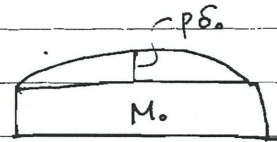
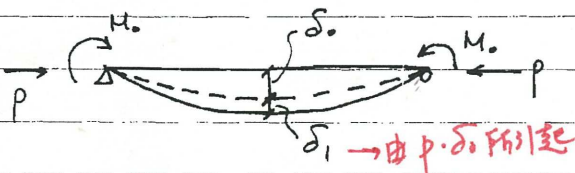
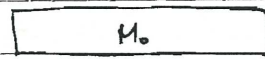
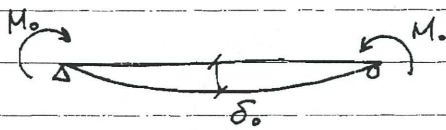


* 梁柱構材

梁柱構材除了受軸力及彎矩之影響外，必須再加上兩者所產生之互制行為。

P- Δ 效應：對於中等長度以上之梁柱構材，必須考慮其由於構件變形之影響所引起之二階效應。



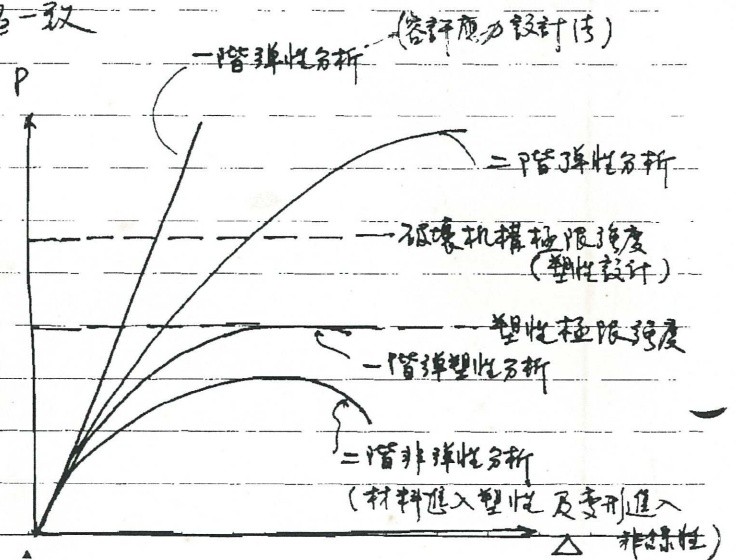
載重情形

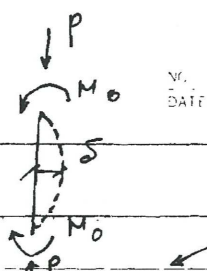
基本假設

- ① 簡支梁
- ② 兩端支承一致

彎矩圖

* 分析方法





純彎矩作用

彎矩及軸力作用
同時承受軸壓及橫向載重

$$-EI y_t'' = M_0$$

$$-EI y'' = M_0 + Py$$

假設 $y_t = y_{t0} \sin \frac{\pi x}{l}$ (shape function)

$$y = y_0 \sin \frac{\pi x}{l}$$

$$y_t'' = -y_{t0} \cdot \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \sin \frac{\pi x}{l}$$

$$y'' = -y_0 \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \sin \frac{\pi x}{l}$$

$$EI \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 y_{t0} \sin \frac{\pi x}{l} = M_0$$

$$[EI \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 - P] y_0 \sin \frac{\pi x}{l} = M_0$$

$$EI \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 y_{t0} = [-P + EI \left(\frac{\pi}{l}\right)^2] y_0$$

$$\text{令 } P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

$$y_0 = \frac{P_{cr}}{P_{cr} - P} y_{t0}$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{P}{P_{cr}}} y_{t0}$$

定義放大係數 D_m

以純彎矩作用時的位移來表示
受彎矩及軸力作用時的位移。
之間有一個係數，即放大係數

* NOTES

1. 接近 $P \rightarrow P_{cr}$, $D_m \rightarrow \infty$, 梁柱發生量變失穩, 由放大係數之定義可看出其為非線性, 其值大小為 $P-\Delta$ 效應大小的指標。
2. 上述之求解仍在彈性範圍內, (E 楊氏係數), 故軸壓力不可過大, 使變形仍保持在線性變形範圍。

3. 在純彎矩作用下之垂直變位將會因軸壓載重之介入而放大一個係數，即放大係數。換言之，梁柱之勁度將因軸壓載重而降低，減少之部份即為幾何勁度。當 $P \rightarrow P_{cr}$ ，幾何勁度完全抵消彈性勁度。
 $D_m \rightarrow \infty$ ，

$\Rightarrow$ 使整體勁度 $\rightarrow 0$ 之軸壓載重即屈曲載重。

前述放大係數 $D_m = \frac{1}{1-\alpha}$ ， $\alpha = \frac{P}{P_{cr}}$ ，是以

- 前題 { ① 簡支梁
 (sin 函數的 shape function) } 為假設所推導的，
 ② 兩端彎矩一致

對於其他型式的邊界條件及其他載重狀況者（兩端彎矩不一致），此放大係數恐怕放得過大，因此定義一減弱因數 C_m
 (C_m : 修正彎矩之不均勻分佈所造成的影響)